Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 8

Dalelė N mazgų žiede

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai kaip 8-ojoje paskaitoje: mazgai e_x, $x \in \mathbb{Z}_N$, $N \geq 3$; postūmis $Te_x = e_{x+1}$ ir atspindys $Me_x = e_{-x}$; $H = c\mathbb{1} - \kappa(T + T^\dagger)$, kur $\kappa > 0$; $\zeta = e^{2\pi i/N}$, $f_k = N^{-1/2}\sum_x \zeta^{kx} e_x$, $\varepsilon_k = c - 2\kappa\cos(2\pi k/N)$; $u = \kappa t/\hbar$. Dalelė pradeda judėti iš mazgo 0, o $a_x(t) = e^{ict/\hbar}\langle e_x, U_t e_0\rangle$ yra jos amplitudė mazge x be bendro fazinio daugiklio. Todėl $|a_x|^2$ yra mazgo x tikimybė.

Uždavinys 1 (trys, keturi ir penki mazgai).

1. Kai $N = 4$, parodykite, kad $a_0 = \cos^2 u$ ir $a_2 = -\sin^2 u$. Kur dalelė yra, kai $u = \pi/2$, ir kada ji pirmą kartą grįžta į mazgą 0?
2. Kai $N = 3$, parodykite, kad $a_0 = \frac{1}{3}(e^{2iu} + 2e^{-iu})$, ir raskite pirmą $u > 0$, kuriam dalelė visada grįžta į mazgą 0.
3. Kai $N = 5$, raskite du tarpus $\varepsilon_k - \varepsilon_0$ ir parodykite, kad jų santykis yra iracionalusis.

Uždavinys 2 (grįžimo vidurkis).

1. Tegul $H = \sum_k \varepsilon_k E_k$ turi skirtingus lygmenis, o ψ yra vienetinis vektorius, kuriam $\omega_k = \langle\psi, E_k\psi\rangle$. Parodykite, kad dydžio $|\langle\psi, \psi_t\rangle|^2$ ilgų laiko tarpų vidurkis yra $\sum_k \omega_k^2$.
2. Raskite šį vidurkį dalelei, paleistai iš šešių mazgų žiedo mazgo 0, ir keturių mazgų žiedui.

Uždavinys 3 (ypatingos srauto vertės). Tegul $H_\theta = c\mathbb{1} - \kappa(e^{i\theta}T + e^{-i\theta}T^\dagger)$, kaip § 8.6, o sveikajam skaičiui r unitarioji matrica W_r duota sąlyga $W_r e_x = \zeta^{-rx} e_{-x}$.

1. Parodykite, kad kai $\theta = \pi r/N$, matrica W_r komutuoja su H_θ ir $W_r f_k = f_{r-k}$.
2. Padarykite išvadą, kad čia k ir $r - k$ lygmenys sutampa, ir patikrinkite tai pagal $\varepsilon_k(\theta)$ formulę.

Uždavinys 4 (dvi pogardelės). Imkite $2N$ mazgų žiedą, $N \geq 2$, su $\zeta = e^{2\pi i/2N}$ ir § 8.7 ląstelėmis. Tegul mazgų energijos pakaitomis kinta: $H = \Delta\Lambda - \kappa(T + T^\dagger)$, kur $\Lambda e_y = (-1)^y e_y$ ir $\Delta, \kappa > 0$.

1. Parodykite, kad T nebėra simetrija, o T^2 ir M yra. Kada jos komutuoja?
2. Pagal Teoremą 8.3 raskite $h(k)$ ir hamiltoniano H lygmenis.
3. Raskite draudžiamąją zoną tarp abiejų juostų lyginiam ir nelyginiam N ir jos ribą, kai $\Delta \to 0$.
4. Kai $N = 2$ (keturi mazgai), išvardykite lygmenis. Ar kuris nors iš jų yra išsigimęs?

Uždavinys 5 (⋆ kuriuose žieduose dalelė grįžta). Parodykite, kad iš mazgo 0 paleista dalelė tiksliai grįžta į jį kuriam nors $u > 0$ tik kai $N = 3$, 4 ir 6.